

# La propiedad de segundo numerable es hereditaria

**Proposición 1.** *Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico segundo numerable y  $A \subseteq X$  con la topología del subespacio  $\mathcal{T}_A \implies (A, \mathcal{T}_A)$  es segundo numerable.*

***Demostración:*** Como  $(X, \mathcal{T})$  es segundo numerable,  $\exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B}$  es base de  $\mathcal{T}$ . Como sabemos que  $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$  es base de  $\mathcal{T}_A$ , tenemos que  $\{B_n \cap A\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una base numerable de  $\mathcal{T}_A$ . Por tanto,  $(A, \mathcal{T}_A)$  es segundo numerable. ■

## Referenciado en

- Lem-subvariedad-diferenciable-imp-variedad-diferenciable